

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Отраслевая система управления качеством
продукции черной металлургии. Ведомствен-
ный контроль качества продукции.

ОСТ 14-82-82

Впервые

Трубы стальные бесшовные катаные.

Дефекты поверхности.

Термины и определения

Приказом Министерства черной металлургии СССР

от 30 сентября 1982 г. № 893

срок введения установлен
с 1 января 1984 года

Стандарт устанавливает термины и определения дефектов поверхности горячекатаных, холоднодеформированных и теплодеформированных труб из углеродистых и легированных сталей и сплавов. Установленные настоящим стандартом термины дефектов поверхности бесшовных катаных и волоченых труб должны использоваться при разработке нормативно-технических документов, оформлении научно-исследовательских работ, статей, экспертных исследований, контрольно-оценочных работ, в работе ОТК предприятий.

Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов не допускается. Недопустимы к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометкой "Ндп".

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (Д), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели русских терминов и их иностранных эквивалентов. Стандартизованные термины напечатаны заглавными буквами, а недопустимые синонимы - строчными. Для

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

стр. 2. ОСТ 14-82-82

Большинство стандартизованных терминов в качестве синонимов приведены в кавычках. В справочном приложении приведены фотографии внешнего вида большинства дефектов поверхности в оптических и микроскопических изображениях в зоне их расположения.

Эскиз

Определение

Термины

ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ИЗ ДЕФЕКТОВ СЛИТКА ИЛИ КАТАНОГО И КОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ

I. СТАЛЕПЛАВЛЕННАЯ

ПЛЕНА

Или Волосянина

Плена

Плена винтовая

D. Primeur Oridhaut

E. Steel melting
scale

F. Plaque d'oxyde

Дефект поверхности продольной ориентации, представляющий собой отслоение металла, соединенное с изделием одной стороной, образовавшееся вследствие раскаты дефектов слитка или дефектов катаной (кованой) заготовки стале-плавленного происхождения (про-дольных и поперечных трещин, скопленей подкорковых и поверх-ностных газовых пузырей, скопле-ний экзотенных включений, заво-рогов кожи, наплывов и др.)

Примечания:

I. Плена сталеплавленного происхождения имеет расположение по винтовой линии, шаг которой может достигать нескольких мет-ров, что значительно превышает величину подачи заготовки в вал-ках прокатного стана за один се-оборот и зависит от состава обо-

а)



Плена грушевого расположения, об-разовавшаяся при раскатывании по-верхностных и подкорковых газовых пузырей слитка.

б)



Плена единичная, образовавшаяся при раскатывании продольной трещины слитка.

в)



Плена грушевого расположения, образовавшаяся при раскатывании по-верхностных трещин слитка.

Таблица

Описание

Рисун

рулонная тугопрямая усад -
ножи и размери труб.

2. Поверхность отложения окис-
лена. Стенки трубчатых дефекта,
форма отложениях труб (решная,
накипная, наметан) и отложение
или трубчатых отложениях записи
от исходного дефекта (слизика, за-
готовки), который подвергается рас-
катыванию.

3. В поперечном сечении форма
полости дефекта зависит от исход-
ного дефекта и может быть от кан-
туловатой (газовой пузыря) на
слитке) до разветвленной (пене -
речная трещина на слитке).

4. Глубина дефектов по длине
неодинакова и может быть от дес-
ных долей до нескольких миллимет-
ров.

5. В структуре металла во-
делей из сталей феррито-перлитных
и мартенситных волеут полостей

г)



Плечи радиально расположенная,
образующаяся при размещении
заготовок между слитка, по про-
тжности значительно длиннее,
чем в случае "а"

д)



Плеча, образующаяся при раска-
тывании скелетной грубого окис-
лениях включений на поверхности
ти слитка

е)



Теплан	Определение	Сокращ
	дефектов является характерные генетические признаки: осезутерокование у поверхнос-ти; вокруг концов - зона феррита в отороче из зерен перлита; в зоне феррита имеются окисления мелких глобулярных окислов железа, марганца и легирующих элементов, а также микрания легкоплавких компонентов (фосфора, марганца, мышьяка), выявляемая медесодержащими реактивами (обергоффера и другими).	Пленна, образуемая при раскатывании напильна на поверхно-сти слитка, по протяженнос-ти значительно короче, чем в случае "б" з)
	6. На концевых участках дефектов, там, где разрушение затухает, изменений в микро-структуре, как правило, не имеется.	 Пленна, образовавшаяся при раскатывании загрязненности в сециевине слитка
2. ПРОКАТНАЯ ПЛЕ-НА	Дефект продольной ориентации, пред-ставляющий собой отслоение, соединенное с основным металлом одной стороной, ко-торое образовалось вследствие раскатыва-ния в трубе дефекта поверхности трубной заготовки пркатного или ковочного про-исхождения: подреза, морщины, заката, закова, уса, неполноты участков режона порока.	а) 
Нци. Волосовина		Пленна трубного расклате-ния, образуемая при раска-тывании морщин, имевшихся на трубной заготовке.
Пленна винтовая		
D. Gewalzte Schale		
E. Scab		
F. Replure		

Толщина

Определение

Значение

Примечания:

1. Дефект прокатного происхождения имеет распределение по витковой линии, шаг которой может достигать нескольких метров, что значительно превышает величину подката за один проход в валках прокатного стана за один проход и зависит от состава оборудования — ина трубопрокатной установки и размеров трубы.

2. Дефект прокатного происхождения, как правило, имеет протяженность до нескольких метров. Изменение составляет тот, который обусловлен из-за неполноты участков ремонта и при раскатывании металла. Эти пленки, как правило, имеют сравнительно небольшую протяженность.

3. Степень глубины дефектов прокатного происхождения зависит от размеров исходных дефектов.

4. Расположение по диаметру в случае проскальзывания от заката или уса может быть диаметрально противоположное в зависимости от расположения исходных дефектов на заготовке.



б) Пленка, образующаяся при раскатывании заката, заката, имеющаяся на трубной заготовке.



в) Локальная пленка, образуемая при раскатывании непологой заготовки дефекта, имеющегося на трубной заготовке.

Эскиз

Определение

Термин

5. Край отслоившейся части частую ровный или слегка волнистый. Отслоения и металлы под ним окислены.

6. В поперечном сечении полости дефектов расположены под углом к поверхности и форма их чаще саблевидная с гладкими стенками.

7. Глубина дефектов по длине труб примерно одинакова.

8. В микроструктуре металла вокруг полостей дефектов в изделях из сталей феррито-перлитных и мартенситных наблюдается обезуглероживание с плавным переходом к нормальной структуре. В тех случаях, когда дефект первоначально образуется на бортах, вокруг концов полости могут быть значительные участки ферритных зон в оточке перлитных зерен. Инкация легкоплавных элементов отсутствует. Ис стенки обезуглероживания можно судить о моменте образования исходного дефекта, послужившего причиной возникновения прокатной плени.

Товары Опишем

3. РАСКАТАНОЕ ЗАГРУЗЧНОЕ
 Бит А. Включая
 тросы
 Металлическое
 изделие
 Битовина
 Поверхностное
 неметаллическое
 изделие
 Бит
 Неочинен
 Стелупорное выль-
 чение
 Б. Биты на поли-
 рованной поверх-
 ности
 Шероховатость
 незначительная
 Биты

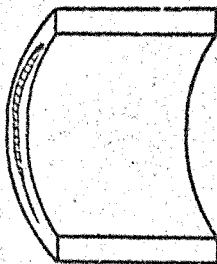
А. Дефект поверхности, представляющий собой раскаты газовой и трещины по долевой ориентации, образованные из-за наличия и раскаты трещин в процессе изготовления и эксплуатации неметаллического изделия в металле биты.

Примечание:
 На поверхности полости дефекта имеет форму заглаженного или заглаженного в ней включения. Рядом с полостью могут находиться те же неметаллические включения, что в полости (типа сложенных окислов, шлаков, включений в заливочном металле). Изделие из материала с мягкой сталью. Изделие из стали в полости могут быть выключены в полости зоны биты в перлитной структуре и включения легированных компонентов (марганца, фосфора, серы и других) для биты-перлитных и марганцевых сталей.

Б. Дефект поверхности холоднокатаных и электрокатаных трубок, представляющий собой дефекты (до нескольких десятков миллиметров) продольные трещины (штрихи)



Термин	Определение	Знач
Р. Inclusion de scorie laminée	группового беспорядочного расположения, выпавшие при электропрошивки труб, загрязненных неметаллическими включениями.	
4. РАССЛОЕНИЕ Нит. Раслой Распепление Волосовина на тор- це Слеги усадочной рыхлости	Дефект, видный на торце трубы, пред- ставляющий собой нарушение сплошности ме- талла, не выходящее на поверхность и об- разующееся из-за несвариваемости металла при наличии в нем грубой рыхлости, шлако- вых включений, затонувших корочек, внут- ренних разрывов, перелома.	
В. Aufspraltung В. Exfoliation of tube Р. Exfoliation	Примечания: 1. Расслоение может сопровождаться воздутием поверхности. 2. На микрошлифах в местах расслоения обнаруживаются массивные скопления слои- стых окислов, окисление по границам зерен при перегреве, микроструктурная неоднород- ность, выражающаяся в ферритной полосча- тости и выделении легкоплавных компонентов для сталей ферритно-перлитных и мартен- ситных. Дефект поверхности, представляющий со- бой раскатысье загрязнение металла трубы частичами металла различной величины и	
5. РАСКРАТЫВАНІЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ		



Секция

Инженерно

Дан. Пленка
Резонанс
Свойства
Отношение
Углубление
Изгиб

Отношение

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Д. Изгиб
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб

Углубление
Изгиб
Отношение
Углубление
Изгиб



Термин	Определение	Знач
--------	-------------	------

роли стана.

Примечания:

D. Rohrwalzhaut
E. Tube rolling
skin
F. Replure de
laminoir à tubes

1. Нижняя поверхность отслоения и из-
тали под ним окислены. Глубина дефекта
находится чаще всего в пределах 4-5 мм.
ра. Протяженность плен сравнительно не-
больша (до нескольких десятков сантиметров
ров), они могут периодически повторяться
по длине трубы несколько раз.

2. На микрошлифе в зоне дефектов изме-
нения микроструктуры либо нет, либо в из-
менениях из сталей бернито-перлитных и мартен-
ситных имеется частичное обезуглерожива-
ние, в полости плен наблюдаются окис-
лы.

7. ЧЕШУИСТОСТЬ

Дил. Рыбы чешуя
Шероховатость
Чешуя

D. Schuppenheit
E. Scaling
F. Mailles

Дефект поверхности, представляющий со-
бой мелкоостровное отслоение чешуи. Везде
нечеткообразной формы и полостями сраста-
ется, образующимися полостями расклевыва-
ния чешуи по направлению кетала восточ-
но.

Примечания:

1. Нижняя часть отслоения и чешуи под
плен окислена.



Термин

Определение

Эскиз

2. На микроскопичес полосты дефектов совпадают с границами зерен и сопровождаются оплавлением их и скоплением мелких дисперсионных окислов, а также обезуглероживанием (в трубах из сталей феррито-перлитных и мартенситных).

3. Снижение пластичности металла заготовки вызывается оплавлением по границам зерен легирующих соединений вследствие нагрева при повышенных температурах или повышенного содержания легирующих элементов.

4. Дефект располагается по всей длине трубы или его части на значительной длине.

8. ЗАКАТ
Ндн. Илена
Трещина
D. Überwulzung
E. Lap
F. Repluire de laminage

Дефект продольной ориентации, часто прилегающий к поверхности, с нарушением сплошности металла в направлении продольно с одной или двух диаметрально противоположных сторон, который образуется в результате закатывания уса, глубокой трещины, задира, раскатыных из предыдущих калибров.



Течении

Определение

Секция

Примечания:

1. Дефект может иметь зазубренный край, и в зависимости от степени грубости и усилий при дальнейшем деформировании может развиться в трещину.

2. В поперечном сечении дефект имеет примерно одинаковую глубину по длине, чаще всего в пределах миллиметра, и по глубине с плавлеными стенками, расположенную под углом к поверхности, суживающуюся вглубь. Незаметных включений в нем нет. Дефект и на протяжении его не слышится. В нем не наблюдается окисления. Измененной структуры вокруг дефекта нет, так же, как и вдали от него — нет. В изгибных частях — наблюдается частичное растрескивание с наличием трещин и нормальной структуры.

3. Дефект может быть произвольной или дугообразной, поперечники его могут различно варьироваться.

Дефект поперечности, представляющий собой толстую окисленную корку, образующуюся в результате окисления и разложения

9. ПОПЕРЕЧНОСТЬ
Ниж. Поверх
Линия

Термин

Описание

Земиз

Линка

на горячекатаных трубах по винтовой линии

Линка винтовая

с шагом, который соответствует подаче трубы за один оборот ее в рамках протяжного стана, уменьшен за величину вытяжки при раскатке. На холоднодеформированных трубах продер имеет неравномерное расположение.

D. Längsweinschnitt

B. Rolled kink

F. Soure de
laminage

Примечания:

1. Шаг винтовой линии продера на горячекатаных трубах по сравнению с шагом винтовой линии плен сталелитейного и прокатного производства невелик, чаще всего не превышает 700 мм и зависит от размера труб и степени вытяжки при раскатке.

2. На горячекатаных трубах причиной образования продера является неудовлетворительное состояние поверхности и настройки инструмента прокатных станков. На холоднокатаных трубах причиной продера является неудовлетворительное состояние инструмента роллингового стана.

3. Дефект может быть как одиночное, так и групповое расслоение. Глубина его

Эскиз

Определение

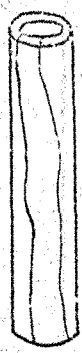
Трещина

по длине примерно одинакова и, как правило, не превышает 1 миллиметра.

4. Поверхность отслоения, прилегающая к телу трубы, может быть окислена.

5. В концевом сечении полости дефекта расположена под углом к поверхности, имеет гладкие стенки, конец может быть тупым или острым, изменений структуры либо нет, либо в изделиях из феррито-перлитных и мартенситных сталей имеется незначительное обезуглероживание. В полости попреза может быть окалина.

10. ТРЕЩИНА НАПРАВЛЕНА ПО ДЛИНЕ ПОД УГЛОМ К ПОВЕРХНОСТИ ПРОДОЛЬНОГО РАЗРЕЗА. ДЕФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ ПРОДОЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЦЕЛЮСТИ МЕТАЛЛА В ВИДЕ УЗКОГО РАЗРЫВА, ОБЪЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ПОСЛЕДСТВИЕМ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТРЕСЫВАНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ. ТРЕЩИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ПОСЛЕДСТВИЕМ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТРЕСЫВАНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ. ТРЕЩИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ПОСЛЕДСТВИЕМ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТРЕСЫВАНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ. ТРЕЩИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ПОСЛЕДСТВИЕМ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТРЕСЫВАНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ.



Термин	Описание	Значение
--------	----------	----------

не сытого термобработкой).

Примечания:

D. Spanningstress I. На поперечном микроскопическом деформационная трещина напряжения транскрипции.

E. Stress crack

F. Crique de tension

на, имеет тонкий извитый конец.

2. Неметаллических включений на поверхности дефекта и изменений микроструктуры не наблюдается. Обезуглероживание в феррито-перлитных и мартенситных сталях в зоне дефекта и окисление его может образоваться при последующем нагреве.

E. Трещина закалочного происхождения.

Дефект поверхности, представляющий собой нарушение сплошности металла в виде узкого разрыва, идущего вглубь под прямым углом к поверхности, который образовался вследствие напряжений, вызванных структурными преобразованиями при закалке (при нарушении режимов нагрева и охлаждения).

Примечания:

I. На поперечном микроскопическом трещина имеет тонкий извитый конец и проходит по границам зерен. Рядом с основной тре-

Термины

Определение

Значи

иной параллельно ей зачистку в толще изделия имеются тонкие межкристаллитные трещины.

2. Металлических включений и неметаллических микропустот по месту дефекта не наблюдается. Обезуглероживание в беринто-перлитных и мартенситных сталях в зоне дефекта и окисление его может образоваться только при последующем нагреве.

Прямойный продольный дефект по поверхности, представляющий собой углубление с тупым концом, который образовался от скалывания поверхности металла наваром и другими выступами на прокатном или другом процессе дальнейшей деформации. В процессе дальнейшей деформации тупой конца инкапсулируется, и тогда вид прямой линии наката (прямой линии).

Примечания:

1. Глубина линии по всей длине примерно одинакова.

2. В поперечном сечении полости дефекта имеют гладкие стенки, расположенная перпендикулярно к поверхности и имеет ча-



П. Р. И. С. К. А.

Н. П. Коробов

С. И. С. К. А.

С. И. С. К. А.

С. И. С. К. А.

С. И. С. К. А.

С. И. С. К. А.

С. И. С. К. А.

С. И. С. К. А.

С. И. С. К. А.

D. Holzgraben

E. Groove

F. Rainure

Термин	Определение	Эскиз
	необходимую форму. У пригнанной риски поверхность располагается под острым углом к поверхности и может суживаться в конце.	
3.	Дефект не сопровождается изменением структуры и неметаллическими включениями.	
12. МОТЧИНА	Дефект поверхности, представляющий собой частично чередующиеся продольные углубления и выступы грунтового расположения, образовавшиеся при повышенных сдвигах (редуцирование, волочение) и переиспекании калибров металлов.	
Нп. Складка		
Складчатость		
Сборки		
Седина		
Риски		
Трещины		
D. Falting	Цилимечания: 1. Протяженность дефекта может быть до нескольких десятков миллиметров.	
E. Wrinkle		
F. Ride	2. На микрониде полость дефекта неровно микронидна поверхности, стенки практически гладкие, конец чаще всего тупой.	
	3. Изменений в структуре чаще всего не наблюдается. В феррито-перлитных и мартенситных сталях возможно обезуглероживание с полным переходом к нормальной структуре.	

Термин	Определение	Эскиз
13. РВАНИИ	Дефект поверхности, представляющий собой нарушение сплошности металла с неровными стенками в виде разрывов различной ориентации, который образовался вследствие пониженной пластичности металла. Примечания: 1. На микромшифе полость дефекта может иметь разветвления. 2. В зоне, прилегающей к дефекту, может быть окалина, образовавшаяся по раскатым разрывам при охлаждении или последующем нагреве изделия. 3. Изменений структуры зачастую не наблюдается, но в феррито-перлитных и марганцевистых сталях возможно обезуглероживание с плавным переходом к нормальной структуре. 4. В случае образования рваных поперечному направлению укрупнение зерен, окисление и окисление их граней. 5. Дефект может быть сквозным. 6. Причинами пониженной пластичности могут быть недогрев, перегрев, перегор или	
Нпл. Рванъ		
Кадънв		
Перекот		
Перегрев		
Брш	Примечания: 1. На микромшифе полость дефекта может иметь разветвления. 2. В зоне, прилегающей к дефекту, может быть окалина, образовавшаяся по раскатым разрывам при охлаждении или последующем нагреве изделия. 3. Изменений структуры зачастую не наблюдается, но в феррито-перлитных и марганцевистых сталях возможно обезуглероживание с плавным переходом к нормальной структуре. 4. В случае образования рваных поперечному направлению укрупнение зерен, окисление и окисление их граней. 5. Дефект может быть сквозным. 6. Причинами пониженной пластичности могут быть недогрев, перегрев, перегор или	
Разрыв		
Трещина		
D. Verbrening		
E. Crack		
F. Crique		

Тема:

Определение

Стр. 20

об изломе свойства стали.

Дефект поверхности, представляющий собой косые зазубрины углубленные разрывы металла различной глубины по створам, расположенные в направлении разломов калибров, которые образовались из-за наличия избыточных количественных напряжений в результате чрезмерной деформации в вершине калибра.

Примечания:

1. Чрезмерная деформация возникает при повышенной сжатости в очаге деформации; при недостаточной пластичности металла из-за некачественной промывочной термической обработки труб, не снявшей напряжения передних переделов.

2. На изломе по месту разрыва из-за некачественной структуры не наблюдается.

Дефект поверхности, представляющий собой поперек стали продольной ориентации различной протяженности и глубины, образующийся в результате потери устойчивости поперечного сечения труб при прокатке.

14. СВОЕОБРАЗИЕ

Дип. Угря

Спин

Косые трещины

D. Looh

B. Hollow

P. Cavité



15. У Е И М

Дип. Моргана

Смазка

Трещина



Термин	Определение
--------	-------------

Земля

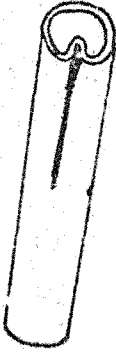
Примечания:

D. Längsfalte ins
Rohrinnere
eingewölbt
E. Longitudinal
fold
F. Fliméfonob
longitudinal

1. Расположение дефекта на поверхности может быть одиночное или парное, нередко — несколько повторяющееся по длине трубы.

2. От условий могут развиваться сквозные трещины.

3. В микроструктуре по порезу можно наблюдать деформации зерен, вытеснения окатыши.



IG. Y C
Клп. Бунт
Месту
Плети
Линкас

Дефект поверхности, представляющий собой продольный призматический выступ, расположенный чаще всего по всей длине трубы с одной или двух диаметрально противоположных сторон.



D. Walzraht
E. Ridge
F. Sallisse

Примечания:

1. Не образуется на-ра неуживающегося тонкого изгиба, который образуется при растяжении.

2. В углах углы могут образоваться трещины.

3. В микроструктуре металла можно наблюдать расхождение зерна по длине.

Термин

Описание

дается.

17. РИСКЕИ

Или. Осипи

Неоднородность

Вдавленная

окалина

Чернозна

Раковина

Седина

Растра

Дефект поверхности, представляющий собой значительные неровности различной формы, расположенные группами по всей поверхности изделия или на его части, которые образуются при прокатке или приварке металла от вдавливания окалины или других твердых частиц, выформившихся впоследствии.

Примечания:

1. Причиной образования дефекта может послужить плохая подготовка поверхности заготовки к прокатке, повышенный износ прокатного инструмента; в случае холоднокатаных труб также грязная смазка, или, при этом, рыхлость смазочного покрытия.

2. В поперечном сечении рискеи проявляются собой углубления с гладкими стенками, в которых могут располагаться осадки окалины или других твердых частиц. Измененной структуры или не наблюдается, или в феррито-перлитных и мартенситных сталях возможно частичное обезуглероживание.

B. Bauflecht

E. Fitted surface

F. Surface griffe



Термин

Отделение

Земля

3. Района хорошо обнаруживается после удаления окатыш.

18. КОЛЫВАНИЕ

Ндл. Колцевые отпечатки
Волнистость

Дефект поверхности, представляющий собой периодические колебания наружного диаметра по всей длине трубы в виде колец.

Примечания:

D. Querwelligkeit

E. Circular

waviness

F. Ondes annu-

laire

1. Дефект образуется при прокатке труб на станах периодической прокатки на холодной прокатке.

2. На микроструктуре изменений в структуре не наблюдается.

19. ПРОДЛВ

Ндл. Утол

Прокат

Длина

Пробона

Дефект поверхности, представляющий собой сквозное отверстие с утоненными краями, вытянутое в направлении деформации.

Примечания:

1. Дефект образуется из-за попадания инородного тела между деформирующими инструментом и трубой.

E. Breakage

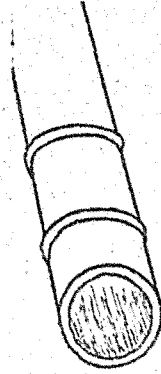
F. Enfoncement à

travers la

paroi de tube

2. В микроструктуре изменений не наблюдается. Возможна деформация зерен в утоненной части стенки трубы.

3. Дефект может периодически повторяться по длине трубы.



Термины

Определение

Зернист

20. ПОЛОСИ-ЛИНИИ

Дефект поверхности в виде темных полосок и линий, которые образуются вследствие вып. Грубые полосы вне местных напряжений, превышающих допуски для данного напряженного состояния.

СКОПЛЕНИЯ

Мелком.

Линии складки

Примечания:

Мелкобес

Линии течения

1. Полосы-линии скопления расположены группами параллельно друг другу чаще всего под углом $\sim 45^\circ$ к направлению проката - кн.

Черново

Рубин

Фестончатость

Трещины

2. Дефект присущ только холоднодеформированным трубам.

D. Gleitstreifen

E. Slip bands

F. Bandes de glissement

21. Пылящая

Окалина

Дефект поверхности, представляющий собой взрастания высокотемпературных окислов металла, взрывающихся при горячей прокатке.

Лин. Взрывающаяся

Окалина

Взятая окалина

Примечания:

Связки с окалиной

1. Дефект, как правило, выявляется после травления.

Прокатная ок-лина

Черново



Описание

Термины

Примечания:

D. Ausenlinker
E. Surface cavity
F. Soufflure de surface

1. Форма дефекта повторяет форму наружного предмета.

2. Дно дефекта часто всего оступается.

3. В случае выщелачивания локальных ислон и оголенных неметаллических включений в микроструктуре могут наблюдаться остаточный дефекта, образовавшегося рачионну-взав.

Дефект поверхности, представляющий собой периодически повторяющиеся выступы и впадины кольцеобразной формы, расположенные по винтовой линии, образующиеся при прокатке труб на косо валковых и крапильных станках.

Примечание:

В микроструктуре изменений не имеется.

ПРЕЖДЕ ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ ПРИ ОТЛИВКЕ ТРУБ

Дефект поверхности, представляющий собой высокотемпературно окисли металла, но удаленные на отдельных участках изделия.

Дефект получается при неравномерном или недостаточном травлении труб.

24. ШИТОВОЙ СЛЕД

Цит. Кольцевые
Волнистость
изгибе

D. Schraubenlinien-
förmige Wellig-
keit

E. Helical bulge

F. Saillies annu-
laires en hélice

25. ОСТАТКИ ОКАЛИ-

Цит. Окисли
Впаденная окали-
на



Толщина	Снижение	Значение
Прокатная окалина	Примечание:	
Чешуя	В поперечном и продольном сечении де-	
Жатанная окалина	фект имеет вид серого плотно прилегающего	
D. Abhaftende	го к телу трубы слоя окислов.	
Zunderreste		
Z. Remainder of scale		
P. Restes de calamine		
26. ЗАУСМЕНИ	Дефект толща трубы, представляющий со-	
Илл. Вступ	бой тонкий острый выступ в виде гребня	
Завал кромок	образовавшийся при резке.	
Смятие горла		
D. Pressgrat		
B. Butt		
P. Davure		
27. ПЕРЕТЯВ	Дефект поверхности в виде точечных или	
Илл. Расстав	вспученных утолщений, расположенных на от-	
Травильная сып	дельных участках или по всей поверхности	
Коррозия	тонкой, представляющей собой	
Щерковатость	более pronounced шероховатость металла при	
Инталл	травлений.	

Авторы	Определение	Комп.
Примечание.		
D. Oberbeilung	В поперечном сечении дефект представ-	
X. Pitting	ляет собой неровности поверхности, чаще	
P. Piquage	всего с помощью шпона, гладким стенками.	
	Измененной структуры по дефекту не наблю-	
	дается.	
28. ДАВЫДОВА	Дефект поверхности, представляющий со-	
В.А. Давы	бой механическое повреждение в виде ка-	
Сави	мки неправильной формы и произвольного	
	направления, образующейся в процессе от-	
	делки и транспортировки.	
D. Kratzer	Примечание.	
P. Scratch	В поперечном сечении полость дефекта	
Z. Rayure	может иметь неровное дно и стенки, распо-	
	ложена перпендикулярно к поверхности. Не-	
	меньшей структурн не наблюдается. Могут	
	быть сдвинуты зерна по контуру дефекта. Глу-	
	бина дефекта по длине неотмечена.	
29. ДАВЫДОВА	Дефект поверхности, представляющий со-	
В.А. Давы	бой разрыв, которые образовались при раз-	
Сави	делении металла, имеющего напряжения от ст-	
	руктурных превращений или деформации.	



"Волчок" - характерен с
встречавшимся со временем
металла над. Наружные
поверхностные дефекты.



Термин	Определение
--------	-------------

D. Beizgrisse

E. Pickling cracks

F. Tarnures après le décapage

30. ШИШКОВОЧНЫЕ

ТРЕЩИНЫ

Или. Подког

Дефект поверхности, представляющий собой сетку наукинообразных или отечных произвольного направления тонких поверхностных разрывов, которые образовались при шлифовании металла, обладающего высокой твердостью и малой теплопроводностью.

Примечание.

polissage

На макрошпиде в зоне дефекта трещины располагаются по границам зерен.



31. ВДЫТНА

Или. Раковина

Отслаивающ

Такимина-акав

Двека

Углубление

Сабина

Убоина

Дефект поверхности, представляющий собой локальное пологое углубление без нарушения сплошности металла грубой, которая образовалась от ударов или тремсморунгине при обработке.

Примечание:

1. Поверхность углубления гладкая.

2. Двека может деформировать стенку грубой с прогибом вверху с углублением или без углубления ее.

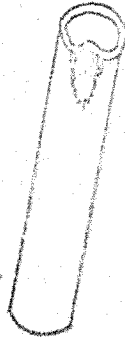
3. На макрошпиде по контуру дефекта из-

D. Einbeulung

E. Dent

F. Enfoncement

Аббер



Земля

Описание:

от насильства деформации зерен.

32. ПЛАВНИА
Или. Коррозия
Кристаллическая
D. Eisenrost
E. Rust
F. Rouille

Дефект поверхности, представляющий собой слой гидроксидов с высокой степенью, который образовался в результате попадания влаги или недовольствительной промывки металла от травильных растворов. Пластинка может рассматриваться как единый или слоен, так и на отдельных участках излома.

33. НАЛЕТ ШЛАМА
Или. Налет после
травления

Дефект поверхности и шле осадка, образующегося при нарушении технологии травления, чистки и промывки изделий.

Примечание:

Шлам состоит из солей и окислов железа, спеченного тампона, полимеризованного масла и других продуктов взаимодействия железа, кислот и смазочных материалов.

Или. Шлам после
травления
D. Schlamm
E. Résidu de slime
F. Débris de boue

34. ПЛЕНА ПОСЛЕ
ПОСЛЕ
Или. Пленка

Дефект поверхности, представляющий собой пленку окисной пленки от желтого до синевато-серого цвета, образующуюся при



Термин	Описание	Значение
Плюшки	теплообработке, туплении, зачистке дефектов абразивным абразивом, охлаждение металла после термообработки, электрополировка труб.	
Пятна	Пятна	
Травильные пятна	Пятна	
Участки разной тональности	Пятна	
Негущенность	Пятна	
D. Anlaufarben	Пятна	
E. Annealing colour	Пятна	
F. Couleurs de result	Пятна	
35. МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Дефект, представляющий собой отсутствие глянца на всей или части поверхности из-за некачественного полирования холодно- и теплообработанных труб.	
Цин. Матовость	Дефект, представляющий собой отсутствие глянца на всей или части поверхности из-за некачественного полирования холодно- и теплообработанных труб.	
Неглянцевитость	Дефект, представляющий собой отсутствие глянца на всей или части поверхности из-за некачественного полирования холодно- и теплообработанных труб.	
Шероховатость	Дефект, представляющий собой отсутствие глянца на всей или части поверхности из-за некачественного полирования холодно- и теплообработанных труб.	
Седина	Дефект, представляющий собой отсутствие глянца на всей или части поверхности из-за некачественного полирования холодно- и теплообработанных труб.	
D. Matte Fläche	Дефект, представляющий собой отсутствие глянца на всей или части поверхности из-за некачественного полирования холодно- и теплообработанных труб.	
E. Dull surface	Дефект, представляющий собой отсутствие глянца на всей или части поверхности из-за некачественного полирования холодно- и теплообработанных труб.	
F. Surface terne	Дефект, представляющий собой отсутствие глянца на всей или части поверхности из-за некачественного полирования холодно- и теплообработанных труб.	

1. Матовая поверхность может быть неоднородная, а иметь оттенки в шире разброса, пятен, может быть темного цвета, причиной появления которого является осадок пленки из-за слабо удаленных масел и их остатков солей технической воды.

2. Высота оттенка седины пленки или солей может быть до нескольких сотен микрон.

Термин	Определение	Значение
36. ПРОПАВЛЕНИЕ	Дефект поверхности, представляющий собой локальное углубление, который образуется при нарушении ритма движения роликов или труба в установке для полировки.	
Нпл. Дытина		
Приког		
Углубление		
Выемка		
Дыра	Примечания:	1. Дефект присущ только электрополированным трубам.
D. Durchschmelzung		
E. Penetration		2. Дефект может быть сквозным.
F. Pénétration		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

Бороздка	11
Бугорки	22
Бугристость	22
Б у н т	16
Вдавленная окалина	17, 21, 25
ИЗГИБОВОЙ СЛЕД	25
ВКАТАННАЯ ОКАЛИНА	21
Вкатанная грязь	3
Вкатанная окалина	3
Включение инородное	3, 5
Включение огнеупорное	3
Включение поверхностное неметаллическое	3
ИЗГИБА	21
Бугристость	18, 21
Витая окалина	21
Витина (и)	5, 21, 23/36
Волосовина	1, 2
Волосовина на торце	4
Выемка	23, 31, 36
Выступ	18, 36
Грубые полосы	20
Дыра	14, 19, 36
Елочка	22
Е р ш	18
Латне	24
Забойна(и)	22, 31
Бавал кромки	26
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСКАТАННОЕ	3
Загир	28
ЗАКАТ	8
ЗАУСЕЦ	26
Засор	3
Изломы	20
Канавка	11
КОЛЫЦЕВАНИЕ	18
Кольцевание	24

Колцевые отпечатки	18
Косметы на полированной поверхности	3
Коррозия	27,32
Красноватость	32
Мамкас	16
Линии сдвига Лидерса	20
Линии точения Чернова	20
Лиска	9
МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	35
Матовость	35
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ РАСКАТАННЫЕ	5
МОРИЩА	12
Морщина	15
Надавы	13,22
Надрыв	13/
Налет после травления	33
НАЛЕТ ШЛАМА	33
Насечки	22
Недокал	34
Неглянцевитость	3,34,35
Окалина прокатная	21,25
Оксиды	25
Оспины	17
ОСТАТКИ ОКАЛИНЫ	25
ОТПЕЧАТКИ	22
Отпечаток	5,23,31
Отпечатки кольцевые	18
Перегрев	13
Порежот	13
ПЕРЕТРАВ	27
Песочина	3
Питтинг	27
Плена винтовая	1,2,6,9
Плена	1,2,5,6,8
ПЛЕНА ПРОКАТНАЯ	2
ПЛЕНА СТАЛЬМАШИНЫ	1

ПЛЕНА ТРУБОПРОКАТНАЯ	6
Плечи	16
Плена чешуйчатая	6
Поджог	30
ПОДРЕЗ	9
Полоска	11
ПОЛОСЫ-ЛЕННИИ СКОЛЫМЕНИИ	20
Порез	9
Прижоги	34
Пробойна	19
ПРОДАВ	19
Прокол	19
ПРОЦАВЛЕНИЕ	36
Пятна	34
Пятна трязи	33
Пятна от травления	33
Пятна темные	33
Пятна травильные	34
Разрыв	13
Раздвоение	4
Раковина	5, 17, 23, 31
РАКОВИНА-ВДАВ	23
Раковина-вдав	31
Растрав	17, 27
РАССЛОЕНИЕ	4
Расслой	4
Расщепление	4
РВАНИНА	13
Рвань	13
РЛВЧЕНИЯ	32
РИСКА	11
Риска	28
Риски	12
Риска закатанная	8, 11
Риска загнутая	8, 11
РИЗЕНА	17

Стр. 36 OCT 14-62-62

Урал	20
Урал	12
Урал	3, 11, 12, 17, 35
Урал	14
Урал трещин	29
Урал трещин	14
Урал	12, 15
Урал	12
Урал усадочной раковины	4
Урал	26
Урал	27
Урал деформации	10
Урал	10
Урал	10
Урал термическая	10
Урал	8, 11, 13, 15
Урал	12, 20
Урал	14
Урал	29
Урал	10
Урал	10
Урал	30
Урал	31
Урал	23, 31, 36
Урал	15
Урал	19
Урал	16
Участки разной тональности	34
Участки	20
Участки	28
Участки	11
Участки	34
Участки	17, 21, 25
Участки	7
Участки	6, 7
Участки	7
Участки	3, 7, 17, 22, 27, 35
Участки	22
Участки	3
Участки	11, 22

АЛФАВИТЕНЪ УКАЗАТЕЛЪ НАМЕЛЪКЪХЪ ТЕРМИНОВЪ

Anhaftende Zunderreste	25
Anlauffarben	34
Aufspaltung	4
Aussenlunker	23
Beizrisse	29
Durchschmelzung	36
Durchpressung	19
Einbohlung	31
Eindrücke	22
Eingewalzte fremde Metalle, anschlüsse	5
Eingewalzte Schlacke	3
Eisenrost	32
Faltung	12
Gewalzte Schale	2
Gleitenstreifen	20
Kratzer	28
Längseinschnitt	1
Längsfalte ins Rohrinne eingewölbt	15
Loch	14
Matte Fläche	35
Pressgrat	26
Primäre Oxidhaut	1
Querwelligkeit	16
Rauhigkeit	17
Rohrwalzhaut	6
Schlammansatz	33
Schleifrisse	30
Schraubenlinienförmige Welligkeit	24
Schuppenheit	7
Spannungsriß	10
Überbeizung	27
Überwalzung	8
Verbrennung	13
Walznaht	16
Walzrieren	11
Walzsunder	21

АНГЛИЙСКИЕ НАЗВАНИЯ ДЕФЕКТОВ ТРУБ

Annealing colour	34
Breakage	19
Burr	26
Circular waviness	18
Crack	13
Dent	31
Dull surface	35
Embossment of tube	4
Grinding cracks	30
groove	11
Helical bulge	24
Hollow	14
Lap	8
Longitudinal fold	15
Penetration	36
Pickling cracks	29
Pitting	27
Pitted surface	17
Residue of slime	33
Remainder of scale	25
Ridge	16
Rollled dirt inclusion	3
Rollled kink	9
Rollled-in scale	21
Rollled marks	22
Rollled-in metallic particles	5
Rust	32
Scab	2
Sealing	7
Scratch	28
Slip bands	20
Steel melting scale	1
Stress crack	10
Surface cavity	23
Tube rolling skin	6
Wrinkle	12

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКИХ ТЕРМИНОВ

Bandes de glissement	20
Bavure	26
Cavité	14
Couleurs de recuit	34
Coupe de laminage	9
Crique	13
Crique de tension	10
Ecailles	7
Dépôt de boue	33
Empreintes	22
Enfoncement à travers la paroi de tube	19
Enfoncement léger	31
Exfoliation	4
Inclusion de scorie laminée	3
Inclusions métalliques laminées	5
Ondes annulaires	18
Pénétration	36
Plaque d'oxyde	1
Piqûre	27
Plimenfoncé longitudinal	15
Rainure	11
Rayure	28
Repliure	2
Repliure de laminage	8
Repliure de laminoir à tubes	6
Restes de calamine	25
Ride	12
Rouille	32
Srillie	16
Saillies annulaires en hélice	24
Scorie de laminoir	21
Soufflure de surface	23
Surface grêlée	17
Surface terne	35
Tapures après le découpage	29
Tapures après le polissage	30